

2.2 ケーススタディ

2.2.2 中規模システムにおける アーキテクチャ設計

可用性を重視したコンテンツ配信

本ケースの学習ポイント

- クラウドを使った冗長構成の基本パターン
- 中規模WebシステムにおけるCDN+L7ロードバランサを用いたWeb配信構成

想定される業務背景例

- CMSを使ったBtoB向けSaaSをさくらのクラウドを使って運用したい
- サービス利用者がブラウザからアクセスするインターネット公開が前提
- 利用者数の増加に伴い、性能および可用性の向上が求められている

利用形態とアクセスイメージ

- 利用者：一般利用者
- 接続方式：インターネット経由
- 不特定多数のアクセスを想定



前提条件・制約条件の整理

- 想定規模
 - 中規模なCMSサイト
 - Web/AP（CMS）サーバ：2台（Act/Act）、DBサーバ：2台（Act/Stn）
 - HTTPSでの公開、独自ドメインを利用
 - 月間PV：数十万～100万規模
 - 月間トラフィック：閑散期～1TB、繁忙期～10TB
 - グローバルネットワーク帯域：閑散期 100Mbps、繁忙期 500Mbps
 - 静的コンテンツ（画像等）：～合計1TB（～100万ファイル）

前提条件・制約条件の整理

- システム要件・要望

- アクセス増加時でも安定した応答性能を確保したい
- Web/AP層およびDB層は冗長化し、単一障害点を排除して、耐障害性を向上したい
- 可能な限りマネージドサービスを使って運用負荷を軽減したい
- 静的コンテンツへのアクセス頻度が高いため、キャッシュ配信サービス(CDN)を利用したい
- ストレージ層はスケーラビリティが確保されていることが望ましい

前提条件・制約条件の整理

- **CMSに関する前提・制約**

- CMSの認証機能を使うためにセッション維持が必要
- スケールアウトを前提とし、セッションはCMS内部で保持しない。構成のシンプルさを優先し、L7ロードバランサによるスティッキーセッション方式を採用する。Web/APサーバ障害時には、該当セッションの再ログインの発生を許容する
- CMSはオープンソースのパッケージソフトウェアを利用する。可能な限りアドオン等の利用は控えて、ソフトウェアには手を加えずにシンプルな構成としたい
- CMSは、画像ファイルの格納先として、サーバのローカルストレージ、NFSファイルストレージ、S3互換オブジェクトストレージをサポートしている

アーキテクチャ設計の選択肢

• 想定される選択肢（負荷分散）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
ロードバランサ（アプライアンス）を利用	• L4（TCP）負荷分散。DSR型 • LBでセッション維持ができず、CMS内部か外部ストアで管理が必要 • マネージドサービス利用	要件に不適切
エンハンスドロードバランサを利用	• L7（HTTPS）負荷分散。プロキシ型 • LBでセッション維持ができる（ステッキーセッション機能） • マネージドサービス利用	適切
マーケットプレイスのネットワークサービス（アプライアンス）を利用	• L4／L7の負荷分散に対応し、インライン構成やワンアーム構成など、複数の配置方法で導入できる • LBでセッション維持ができる • 他選択肢より学習／運用コストが高い	LBで高度な処理を求める場合に検討（代替案）

アーキテクチャ設計の選択肢

- 想定される選択肢（CDN）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
- さくらのウェブアクセラレータ（独自ドメインにサブドメインを新規設定） - オリジンにオブジェクトストレージ - オブジェクトストレージに静的コンテンツ保存	- 静的コンテンツのみCDNを経由 - CMSに手を入れる必要がある（静的コンテンツはCMSではなくオブジェクトストレージに保存し、CMSからの参照時にはオブジェクトストレージから取得する仕組みとする）	適切

アーキテクチャ設計の選択肢

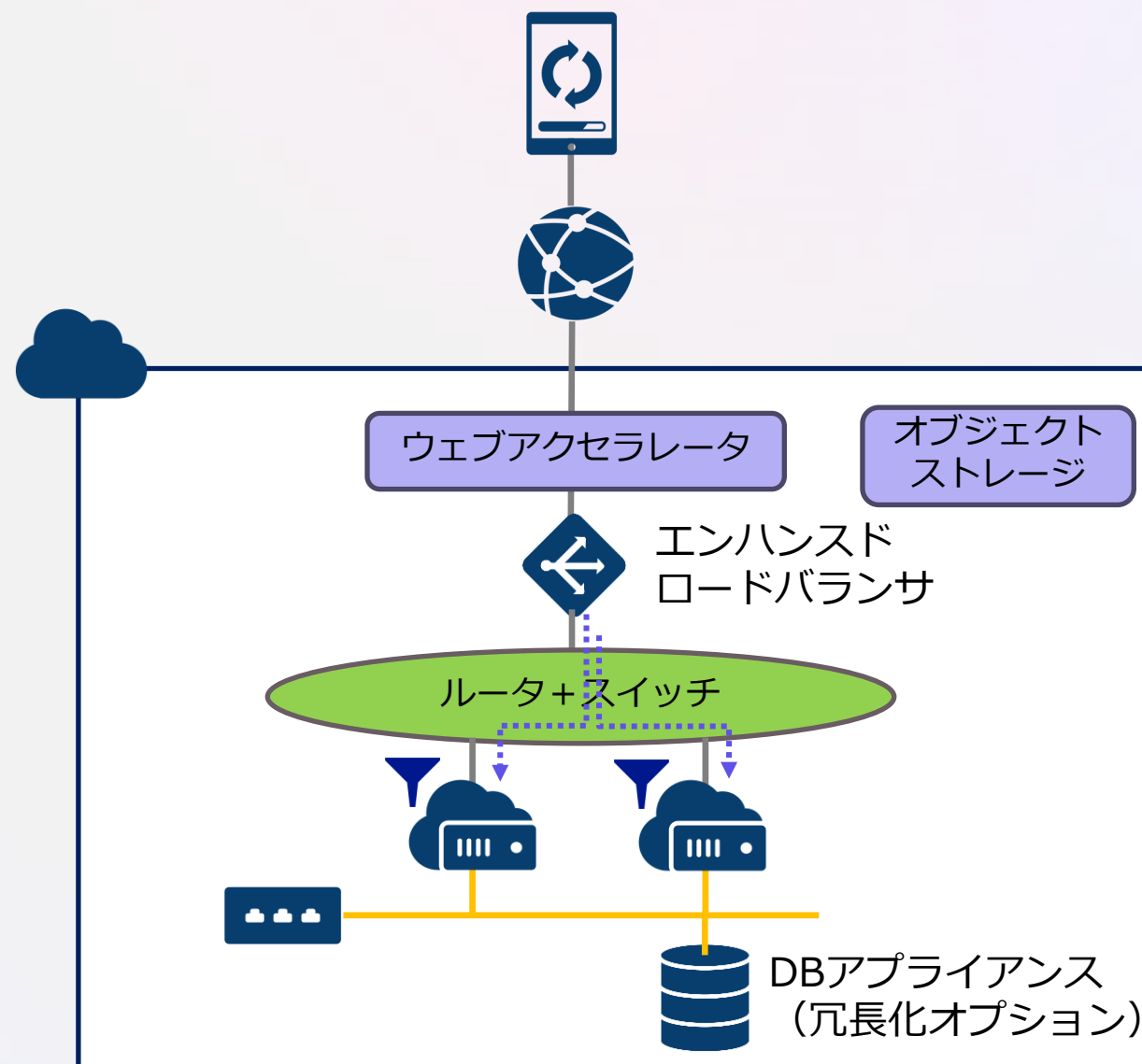
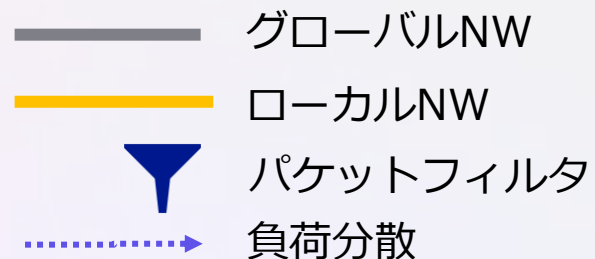
• 想定される選択肢（CDN）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
- さくらのウェブアクセラレータ（独自ドメイン方式） - オリジンはWebサーバ - NFSアプライアンスに静的コンテンツ保存	- サイト丸ごとCDNを経由 - CMSの改修が不要 - Webサーバにキャッシュ制御の設定を入れる必要がある - 静的コンテンツ以外、不要なキャッシュが行われないようオリジン側で制御 - 独自ドメインをCDNのFQDNにエイリアスする際に、多少の切り替え時間を要する - 全てのサイトアクセスがCDNを経由するため、配信コストが増加する懸念がある	CMS自体になるべく手を入れたくない場合に検討（代替案）

設計方針と選択する構成

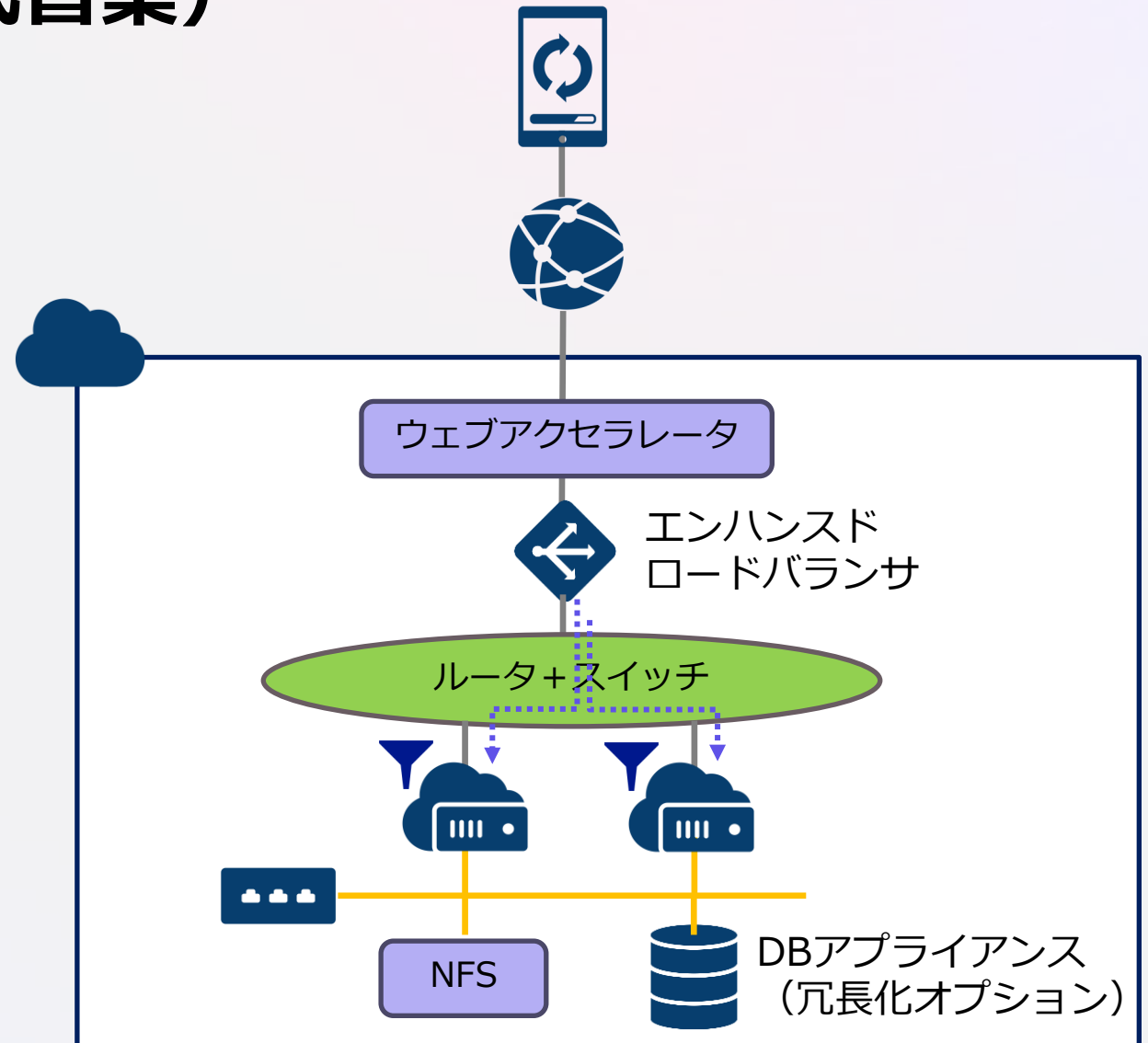
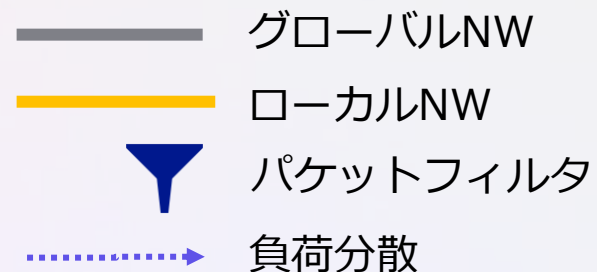
設計方針

- さくらのウェブアクセラレータでコンテンツ配信、ルータ+スイッチで帯域調整、エンハンスドロードバランサでHTTPSの負荷分散を実現し、性能を向上
- Web/APは2台構成、DBアプライアンスは冗長化オプションで耐障害性を向上
- オブジェクトストレージに静的コンテンツのファイルを保存。静的コンテンツの取得時は直接オブジェクトストレージにアクセスする方式



設計方針と選択する構成（代替案）

- 設計方針
 - NFSアプライアンスに静的コンテンツのファイルを保存、Web/APからマウント



本ケースにおける設計上の判断ポイント

- マネージドなLBを利用しシステムの耐障害性を容易に向上する。L4/L7いずれのLBを選択するかは、アプリケーションにおけるセッション維持方式の要件によって変わる
- コンテンツの応答性能向上を目的として、CDNを利用した静的コンテンツ配信のオフロードを検討。大量のファイルを保管する場合は、オブジェクトストレージを利用し、コストパフォーマンスとスケーラビリティを確保する

CDN利用について

- キャッシュ対象やTTL（保持期間）、更新反映方法などの運用方針を事前に定義する
 - キャッシュ保持期間の最適化が必要。表示不整合の発生リスクに注意
- 動的コンテンツは原則としてキャッシュ対象外とする
 - ログイン後の画面や管理画面など、状態を持つページはキャッシュ対象外とする
 - 個人情報などの機密情報はセキュリティリスクがあるため、キャッシュしない

本ケースにおける設計上の判断ポイント

注意点・代替案

- エンハンスドロードバランサのCPS性能は、HTTPS通信の場合、プラン表示の1/10となることに注意してプランを選択する
- NFSアプライアンスはシングル構成での提供となることに注意。冗長構成をとる場合は、NFSアプライアンスは選択せず、利用者側でNFSサーバを構築し冗長化への対応が必要となる
- より可用性の高い構成が必要となる場合は、オートスケールの運用を検討する

WebシステムのTCP負荷分散

本ケースの学習ポイント

- L4ロードバランサ（DSR構成）を前提としたWeb/AP冗長化
- アプリケーションの仕様に応じたロードバランサの選択

想定される業務背景例

- BtoCの会員向けに健康管理ダッシュボードを提供するWebサービスを、さくらのクラウドを使って運用したい
 - 体重や運動時間などを記録しグラフを都度更新
- 会員登録したユーザーが、スマホアプリとWebブラウザの双方から利用する
- アクセス数と同時接続数の増加に伴い、性能および可用性の向上が求められている

利用形態とアクセスイメージ

- 利用者：一般利用者（会員）
- 接続方式：インターネット経由
- 不特定多数のアクセスを想定



前提条件・制約条件の整理

- 想定規模
 - 中規模な健康管理Webサービス（スマホアプリ+ブラウザアクセス）
 - Web/APサーバ：2台（Act/Act）、DBサーバ：2台（Act/Stn）
 - HTTPSでの公開、独自ドメインを利用
 - MAU（月間アクティブユーザ数）：1～10万人
 - 月間PV（API+Web）：～1,000万、月間リクエスト数：～3,000万
 - 月間トラフィック：500GB～1TB
 - グローバルネットワーク帯域：100Mbps

前提条件・制約条件の整理

- システム要件・要望

- アクセス増加時でも安定した応答性能を確保したい
- Web/AP層およびDB層は冗長化し、単一障害点を排除して、耐障害性を向上したい
- 可能な限りマネージドサービスを使って運用負荷を軽減したい

- アプリケーションに関する前提・制約

- 会員向けにユーザー固有のデータを可視化するアプリケーションで、データは準リアルタイムで更新
- ロードバランサはTCPで分散する方式をとる

アーキテクチャ設計の選択肢

想定される選択肢（負荷分散）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
ロードバランサ（アプライアンス）を利用	• L4（TCP）で負荷分散。DSR型 • LBでセッション維持ができず、APサーバ内部か外部ストアで管理が必要 • マネージドサービス利用	適切
エンハンスドロードバランサを利用	• L7（HTTPS）負荷分散。プロキシ型 • LBでセッション維持ができる • マネージドサービス利用	要件に不適切
マーケットプレイスのネットワークサービス（アプライアンス）を利用	• L4／L7の負荷分散に対応し、インライン構成やワンアーム構成など、複数の配置方法で導入できる • LBでセッション維持ができる • 他選択肢より学習／運用コストが高い	LBで高度な処理を求める場合に検討（代替案）

アーキテクチャ設計の選択肢

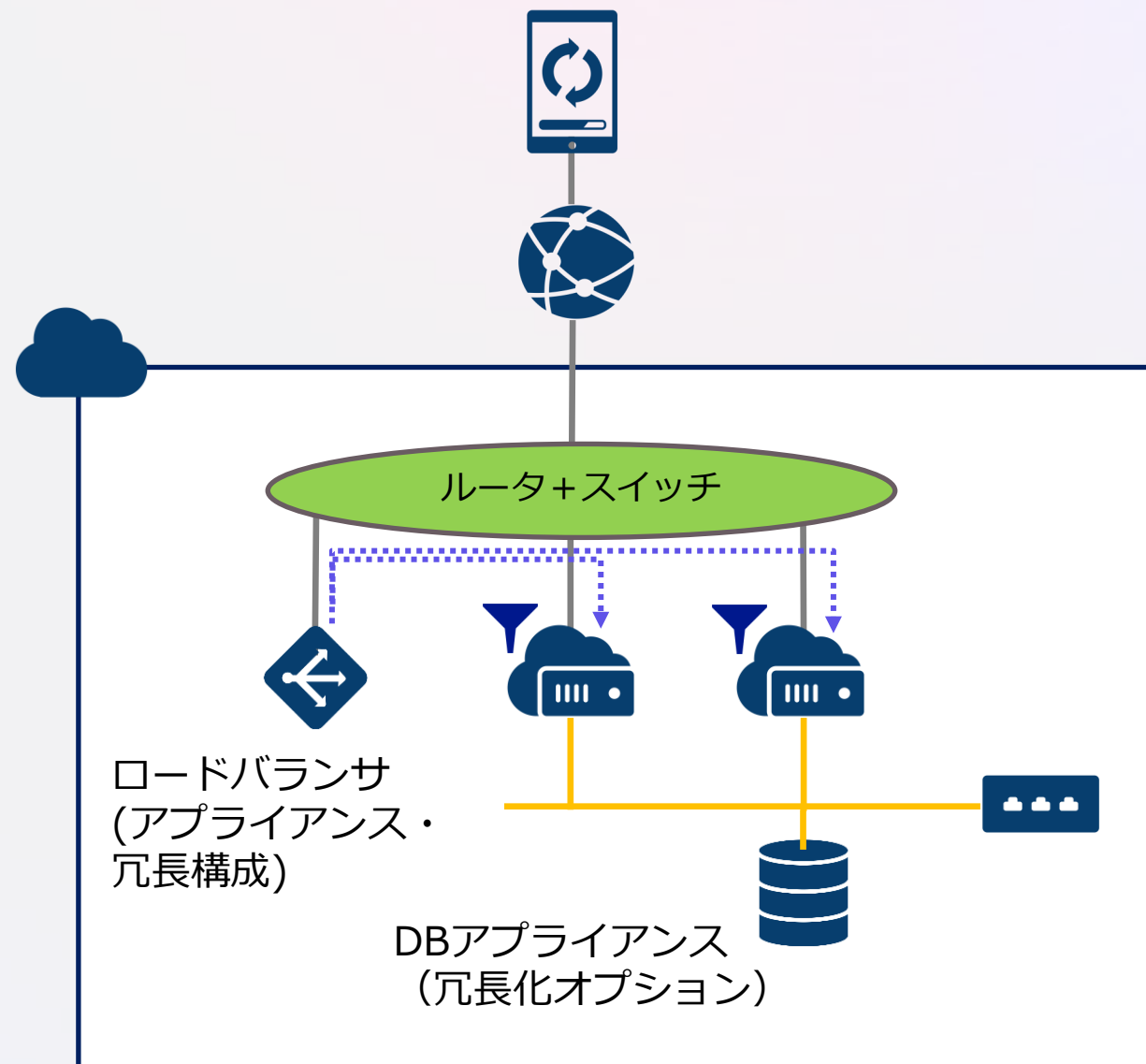
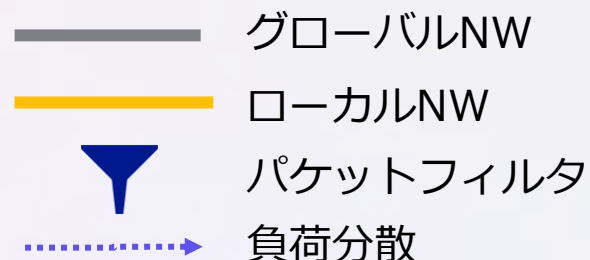
• 想定される選択肢（グローバルネットワーク）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
共有セグメント+VPNルータを利用	- 帯域は100Mbpsで十分で、スケーラビリティよりもコストを優先する場合 - ロードバランサ（アプライアンス）は共有セグメントには直接接続できない。VPNルータ配下のスイッチに接続する - VPNルータはスタンダードプランでシングル構成	コスト重視の場合に検討（代替案）
ルータ+スイッチを利用	- 将来的に帯域を拡張する場合 - ロードバランサ（アプライアンス）をルータ+スイッチに接続し、グローバルネットワークに配置する	適切

設計方針と選択する構成

設計方針

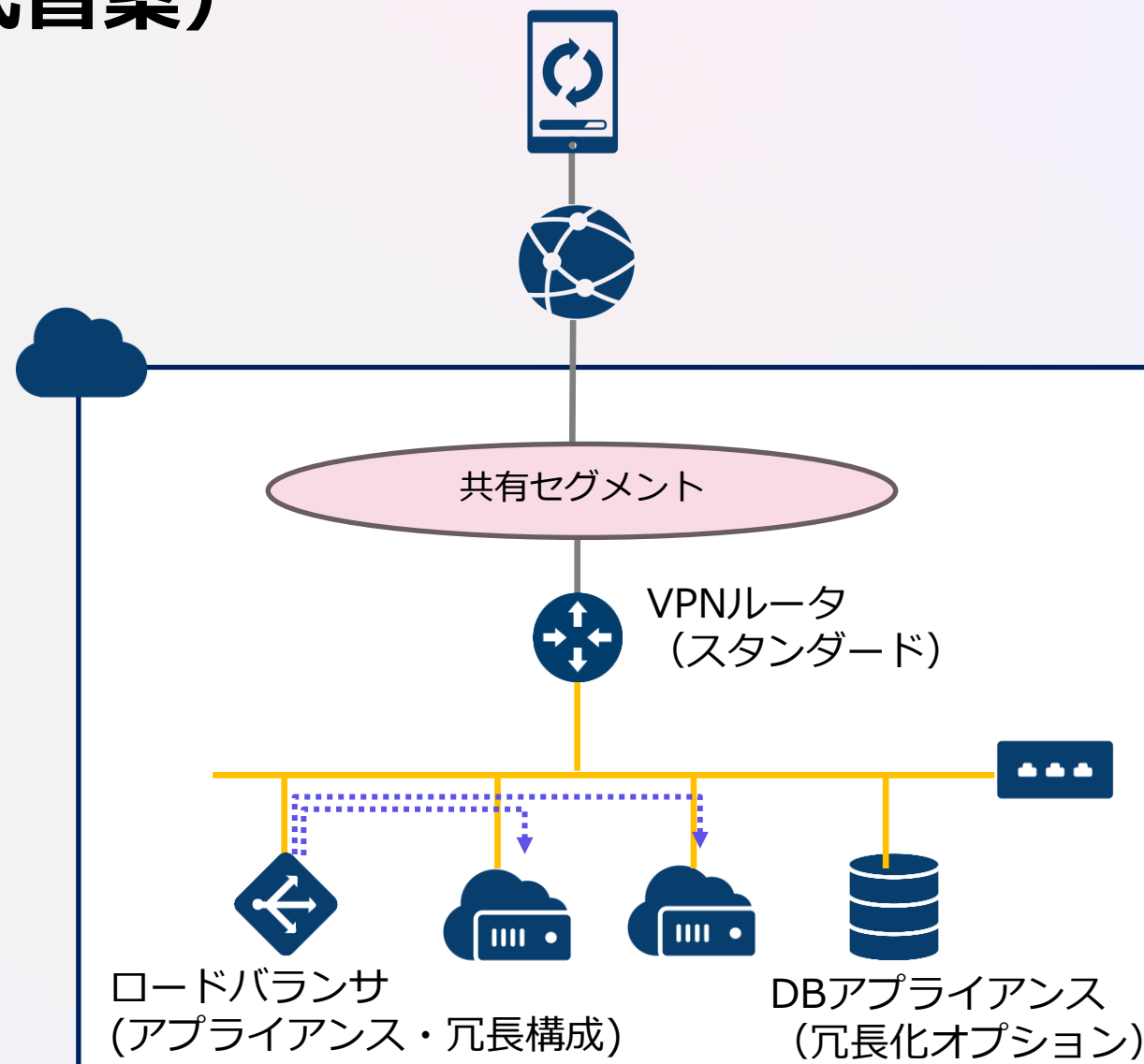
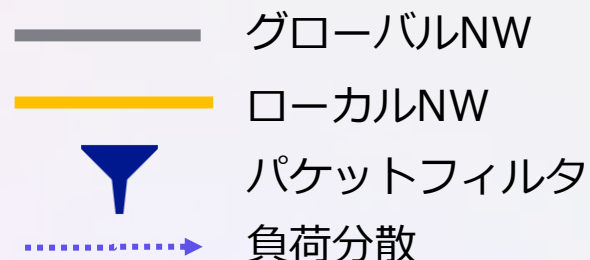
- ルータ+スイッチで帯域調整、ロードバランサ（アプライアンス）でTCPの負荷分散を実現し、性能を向上
- Web/APIは2台構成、DBアプライアンスは冗長化オプションで耐障害性を向上
- ロードバランサ（アプライアンス）の冗長化は、「冗長構成」を選択する



設計方針と選択する構成（代替案）

設計方針

- グローバルネットワークは共有セグメント、ロードバランサ（アプライアンス）はローカルネットワークに配置し、VPNルータでNATされたユーザー通信を負荷分散する
- Web/APは2台構成、DBアプライアンスは冗長化オプションで耐障害性を向上
- VPNルータはシングル構成



本ケースにおける設計上の判断ポイント

- L7通信の中身に介入せず、TCP/ポートレベルで接続を振り分けるL4ロードバランサを採用するケースは、TLS終端やHTTPヘッダ制御を行わず、ユーザ固有の状態がDB側で管理されている等、単一サーバで稼働していた構成をそのまま複数台に拡張したい場合に適している
- ユーザ固有のデータを扱うケースや、リアルタイム性を重視する場合は、CDNによるキャッシュ効果が期待しにくく、導入するメリットは限定的となる

ロードバランサ（アプライアンス）の利用

- DSR（Direct Server Return）構成であるため、実サーバ側に設定が必要となる
 - VIPを受信するためのループバックインタフェース設定
 - ARP応答抑制などのネットワーク設定調整

つまり、アプリケーションには手を加えず、サーバ（OS・ネットワーク）設定の変更を許容することが前提となる

- セッション維持の実装については、アプリケーション側で行う必要がある

本ケースにおける設計上の判断ポイント

注意点・代替案

- バックエンドが複数のAPIサーバに分散しており、Web／スマホ／外部連携などでそれぞれ用途が分かれる場合には、APIゲートウェイの導入も選択肢となる
- グローバルネットワーク帯域が 100Mbps で十分な場合であっても、共有セグメント配下では シングル構成の VPN ルータスタンダード しか接続できず、構成上、単一障害点となる可能性がある。
この点を許容できない場合は、冗長構成となる VPN ルータプレミアムを選択し、グローバルネットワークには、当該リソースを接続可能なルータ＋スイッチを採用する

業務システムのDR構成

本ケースの学習ポイント

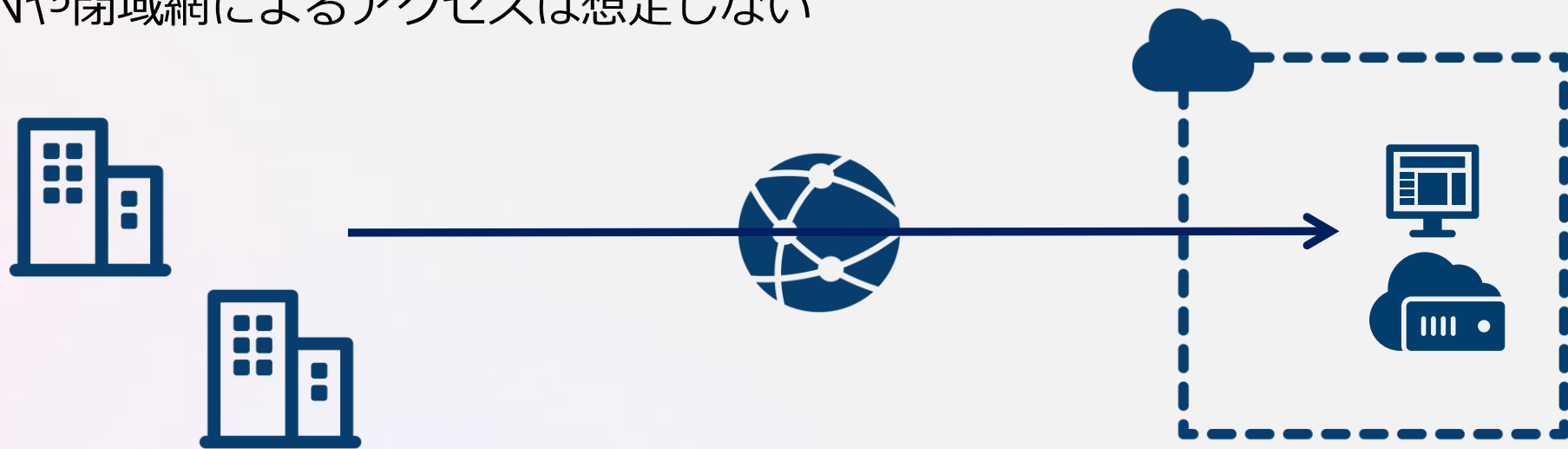
- **GSLB（DNSベース）を用いたDR構成の基本パターン**
- **復旧時間とコストのバランスを考慮した構成**

想定される業務背景例

- 自社および複数の取引先企業が利用する受発注システムを、さくらのクラウドを使って運用したい
 - 発注状況や納期照会などの業務機能をWebシステムとして提供
- 取引先企業ごとに発行するIDでシステムにログインし、接続元IPアドレスによるアクセス制限を行う
- 災害発生時に業務を継続できるシステム構成（DR）が必要とされる。ただし、システム停止は数時間～数日程度まで許容されるため、高可用性よりもコストを重視した構成を前提としている

利用形態とアクセスイメージ

- 利用者：自社および取引先企業
- 接続方式：インターネット経由
- 特定のIPアドレスからのアクセスを想定し、VPNや閉域網によるアクセスは想定しない



前提条件・制約条件の整理

- 想定規模
 - 中規模なWebシステム（ブラウザアクセス）
 - 運用系：Web/APサーバ 1台、DBサーバ 1台
 - 待機系：Web/APサーバ 1台、DBサーバ 1台
 - HTTPSでの公開、独自ドメインを利用
 - クライアントから数十秒～数分間隔で通信、アクセス数の急増は想定しない

前提条件・制約条件の整理

- システム要件・要望

- 初期費用・運用コストを抑えたい
- 可能な限りマネージドサービスを使って運用負荷を軽減したい

- 災害対策

- メインサイトでは運用系システムを稼働させ、物理的に十分距離が離れたバックアップサイトでは待機系システムを配置する
- 待機系は最小構成とし、通常時はトラフィックを受けない前提とする
- メインサイト被災時は、バックアップサイトへ切り替えてシステム提供を継続する。
即時の自動切り替えではなく、運用判断による手動切り替えを前提とする
RPO：1日、RTO：6時間以内
- 通常時は待機系システムを停止して、運用コストの削減を図る

アーキテクチャ設計の選択肢

- 想定される選択肢（DR構成）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
GSLBを利用、リージョン間のAct/Act冗長構成	- 通常時からDNSベースでマルチリージョンの負荷分散構成、災害時は片系運用 - 可用性が高いが、コストも大きい	要件に不適切
GSLBを利用、リージョン間のAct/Stn冗長構成で、自動切り替え	- 通常時はメインサイトで運用、災害時はバックアップサイトに自動切り替え - GSLBの重み値に100:0の設定が出来ないため、ソーリーサーバとして待機系のWeb/APを設定する - 通常時から運用→待機系へのデータ同期が必要となり、運用コストがかかる	コストよりも即時復旧を重視する場合に検討（代替案）

アーキテクチャ設計の選択肢

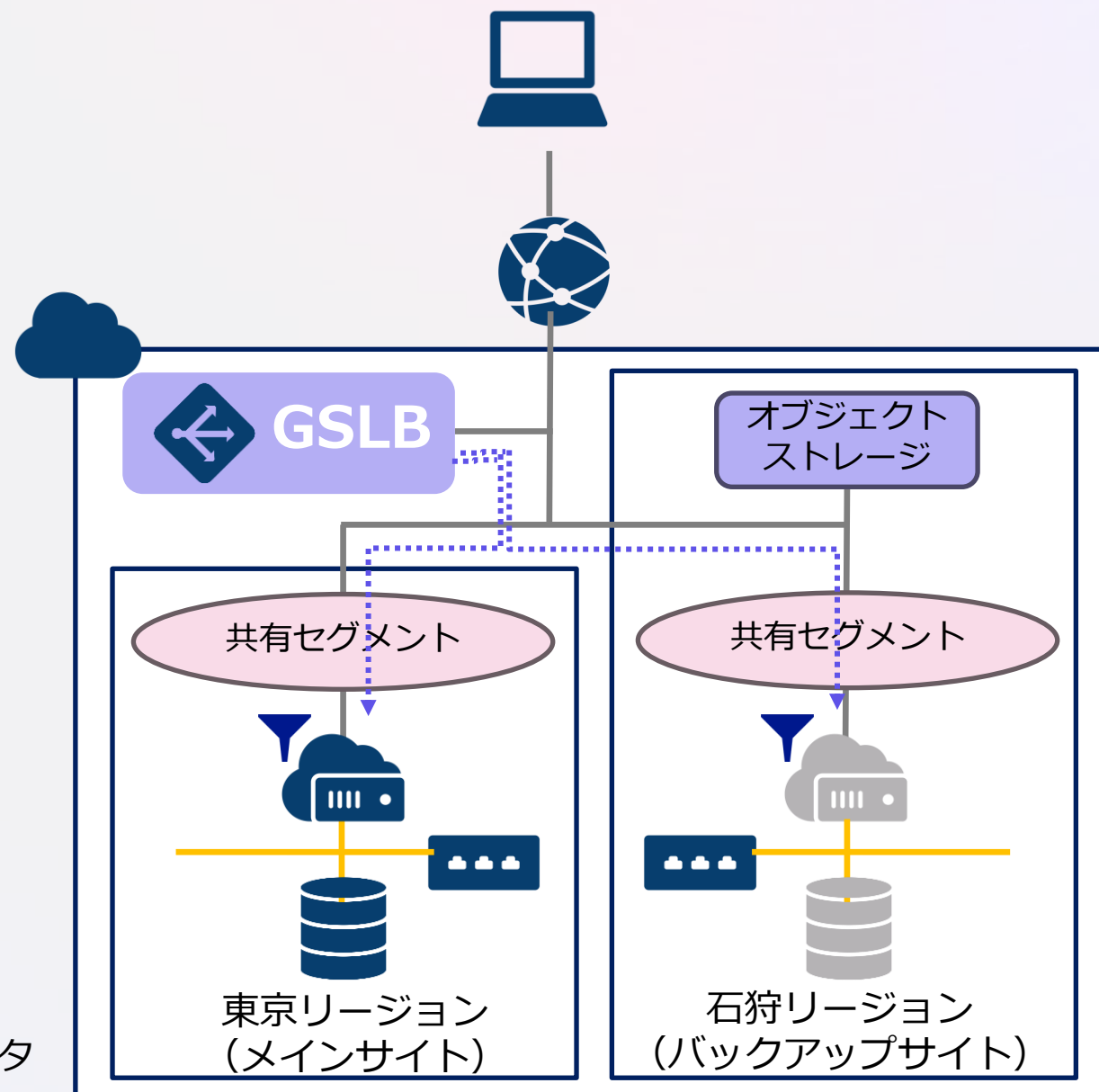
- 想定される選択肢（DR構成）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
GSLBを利用、リージョン間のAct/Stn冗長構成で、手動切り替え	- 通常時はメインサイトで運用、災害時はバックアップサイトに手動切り替え - 被災時に待機系を起動し、運用系のバックアップから待機系に最新データを反映後、GSLBの実サーバを待機系のWeb/APに切り替える - 通常時は待機系を停止すると、最もコストがかからない	適切
エンハンスドロードバランサを利用、リージョン間のAct/Stn冗長構成で、手動切り替え	DNSベースではなく、L7（HTTPS）機能で被災時に手動切り替え	要件に不適切。L7での高度な負荷分散を行う場合に検討。

設計方針と選択する構成

設計方針

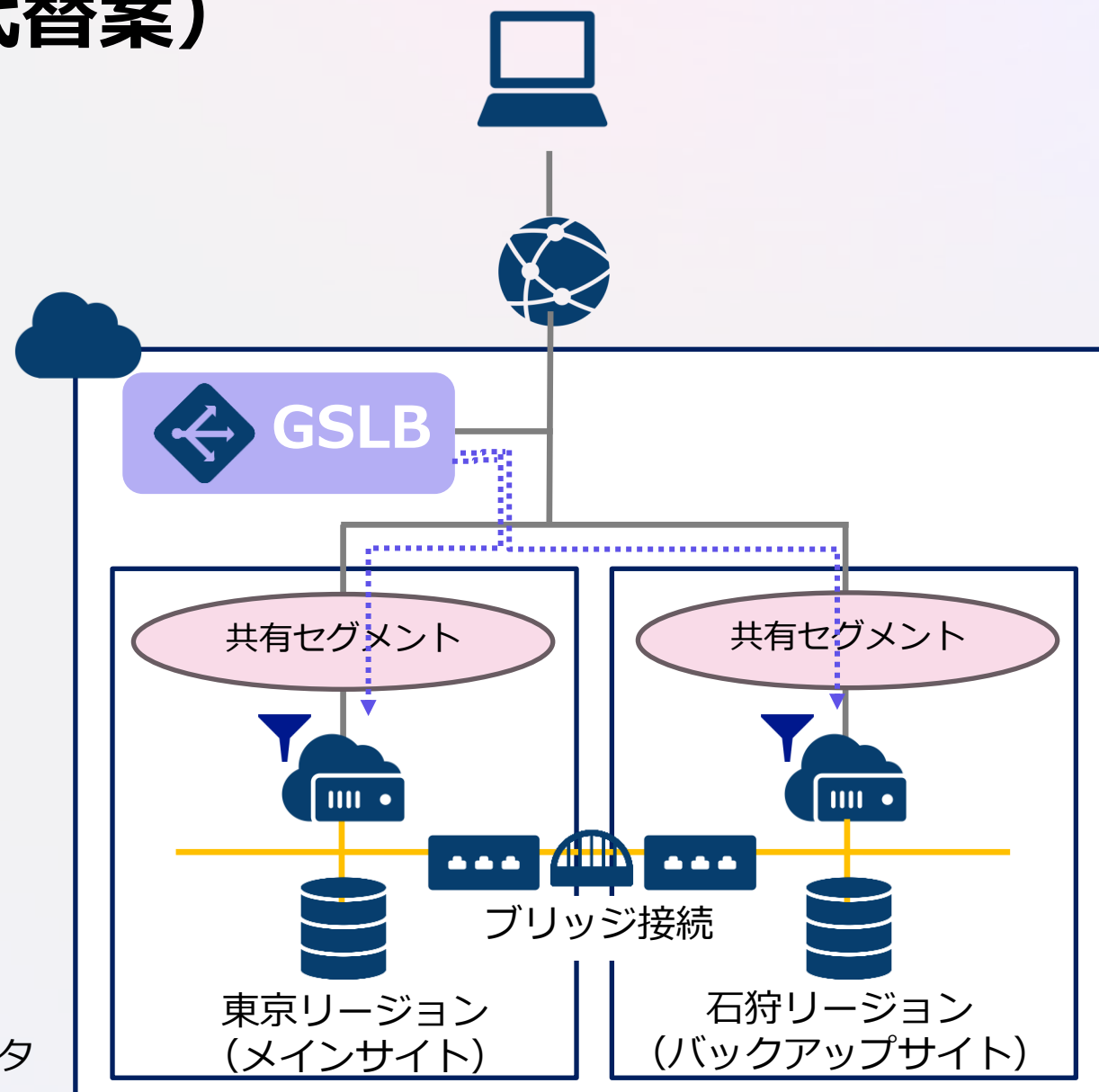
- ユーザーはGSLBのFQDNに対してアクセス。通常時はGSLBの振り分け先としてメインサイトのみ有効化し、バックアップサイトのWeb/APとDBは停止して、コストを削減する
- Web/APにてDBのエクスポートデータを取得し、バックアップサイトのオブジェクトストレージに定期バックアップ（ユーザのスクリプトでAPI自動実行等）
- メインサイトの被災時はGSLBの振り分け先をバックアップサイトに手動で切り替える



設計方針と選択する構成（代替案）

設計方針

- ユーザーはGSLBのFQDNに対してアクセス。GSLBの振り分け先としてメインサイトのWeb/APのみを登録し、ソーラーサーバとしてバックアップサイトのWeb/APを登録する
- Web/APにてDBのエクスポートデータを取得し、バックアップサイトのDBにインポートして定期的に同期をとる(ユーザのスキプトで自動実行等)
- メインサイトの被災時はバックアップサイトに自動的に切り替える



本ケースにおける設計上の判断ポイント

- GSLB（DNSベース）を用いたDR構成において、被災時に求められる復旧時間とコストのバランスを考慮して、バックアップサイトの設計と復旧手順を検討する
- さくらのクラウドにおいて、リージョン（ゾーン）間の自動同期やバックアップに対応していない機能があるため、必要に応じて利用者側での設計・実装を検討する

GSLBの利用

- DNS ベースで通信を振り分けるため、切り替えの反映タイミングは、クライアント側のDNSキャッシュ（TTL）に依存する点に注意が必要である
- システムにアクセスするためのFQDNを管理する権威DNSは、GSLBとは別に用意する必要がある。当該権威DNSでは、GSLBが生成するFQDNをCNAMEレコードとして設定する

本ケースにおける設計上の判断ポイント

注意点・代替案

- さくらのクラウドのリージョンは東京と石狩の2つの地域で提供されているため、メイン/バックアップサイトは、これらのリージョンを分けて利用する。ゾーンごとに提供プランと料金、リソース提供状況が多少異なるため、ゾーン選択時の判断材料とする。なお、オブジェクトストレージは2025年12月より石狩に加えて東京サイトでも利用可能となり、メインサイトは東京・石狩のいずれにも配置できる
- オブジェクトストレージにDBデータを保存する際にグローバルネットワークを経由する点に注意する。セキュリティを向上する場合は、SEG（サービスエンドポイントゲートウェイ）を利用すると、スイッチ経由のプライベートネットワークを通じて、オブジェクトストレージへアクセスすることが可能となる
- アクティブ/スタンバイ構成では、オブジェクトストレージを利用せず、バックアップサイトにNFSアプライアンスを配置して、DBアプライアンスのバックアップ機能によりDBデータを自動で定期取得する構成も選択肢となる

本ケースにおける設計上の判断ポイント

注意点・代替案

- リージョン（ゾーン）間でDBデータを同期する方法が複数ある。求めるセキュリティレベルや運用コスト等を考慮して検討する

選択肢	特徴	本ケースでの検討
DBアプライアンス (冗長化オプションなし)	・ マネージドサービス利用。利用者による手動同期・自動化の実装	コストと柔軟性を重視する場合に検討
DBアプライアンス (冗長化オプションあり)	・ マネージドサービス利用。Pri/Sec構成の自動同期	マルチゾーン非対応のため要件に不適切
DBアプライアンス (クラスタ)	・ マネージドサービス利用。3ゾーンでのマルチマスタ (Act/Act) 構成による自動同期。料金負担が大きい	高い可用性を重視する場合に検討
利用者でDBサーバ構築	・ 利用者にてサーバ上にDBソフトウェアをセットアップし同期設定	DBアプライアンスの仕様で要件を満たせない場合に検討

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。